

화학2 1-3단원 모의고사

60문항 · 지필 평가

학교 _____ 이름 _____

- 문항 번호 순서대로 풀지 않아도 됩니다. 아는 문항부터 푸세요.
- 계산에 필요한 원자량과 상수는 **마지막 장 자료표**에 있습니다.
- 채점 후 성적표 페이지에 답을 입력하면 개인별 분석을 받을 수 있습니다.

산의 해리에 관한 이론으로 노벨화학상을 수상한 사람은?

- ① 아레니우스
- ② 반트호프
- ③ 오스트발트
- ④ 하버

문제 02 산과염기

화학올림피아드 2004년 42번

다음에서 양쪽성을 갖는 것은?

- ① HSO_4^-
- ② H_3PO_4
- ③ HNO_3
- ④ ClO_4^-

문제 03 산과염기

다음 중 질산 수용액과 수산화나트륨 수용액 사이의 알짜 이온 반응식으로 적합한 것은?

[화학올림피아드 2012년 41번]

- ① $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{HNO}_3(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$
- ② $\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaNO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ③ $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ④ $\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

문제 04 분자간인력

화학올림피아드 2005년 43번

다음 화합물의 점도를 비교하니 $\text{HO-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH} \gg \text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-OH} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$ 였다. 이 점도 순서에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

- ① 수소 결합
- ② 분산력
- ③ 쌍극자-쌍극자 상호작용
- ④ 쌍극자-유도쌍극자 상호작용

문제 05 분자간인력

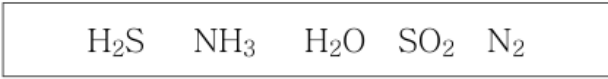
화학올림피아드 2006년 49번

다음 점선으로 표시한 상호작용 중 두 번째로 강한 것은?

- ① $\text{CH}_4 \dots \text{CH}_4$
- ② $\text{H}_2\text{O} \dots \text{H}_2\text{O}$
- ③ $\text{Li}^+ \dots \text{H}_2\text{O}$
- ④ $\text{CHCl}_3 \dots \text{CHCl}_3$

문제 06 분자간인력

다음 화합물 중 끓는점이 가장 높은 것과 낮은 것을 모두 옳게 짝지은 것은?



	끓는점이 가장 높은 것	끓는점이 가장 낮은 것
①	NH ₃	N ₂
②	H ₂ O	N ₂
③	H ₂ S	SO ₂
④	H ₂ O	NH ₃

문제 07 기체

화학올림피아드 2006년 45번

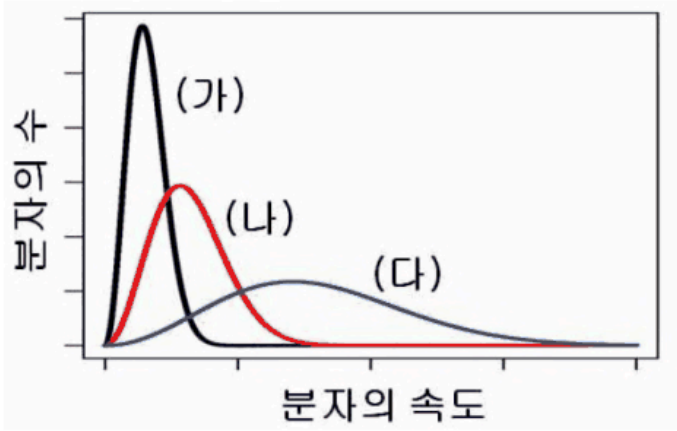
25 oC에서 He의 평균분자속도가 1300 m/s 일 경우, H₂의 평균분자속도는?

- ① 650 m/s
- ② 919 m/s
- ③ 1838 m/s
- ④ 2600 m/s

문제 08 기체

아래 그림은 같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2010년 1번]



- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
- ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
- ④ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은?

- ① $(P + a/V^2)(V - b) = RT$
- ② $(P + a/V)(V - b) = RT$
- ③ $(P - a/V)(V + b) = RT$
- ④ $(P - a/V^2)(V + b) = RT$

문제 10 기체

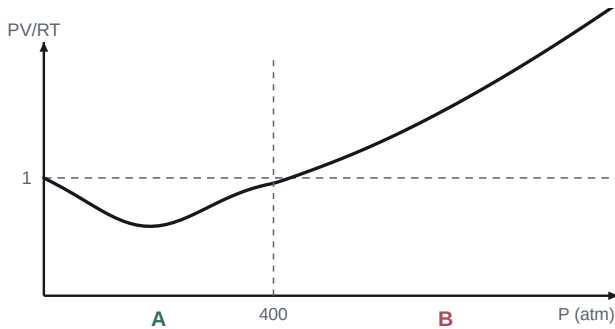
기체를 가장 이상적인 상태로 만들어 주는 압력 P , 온도 T , 몰수 n 의 조건은?

- ① 낮은 P , 높은 T , 큰 n
- ② 낮은 P , 높은 T , 큰 n
- ③ 높은 P , 낮은 T , 작은 n
- ④ 낮은 P , 높은 T , 작은 n

문제 11 기체

다음은 어떤 기체의 압력(P)에 따른 압축률(PV/RT)을 나타낸 그림이다. P 가 400 기압(atm)보다 작은 영역 A와 큰 영역 B에서 기체 입자 사이의 주된 상호작용은?

- ① A: 인력, B: 인력
- ② A: 반발력, B: 인력
- ③ A: 인력, B: 반발력
- ④ A: 반발력, B: 반발력



압축률 인자 $Z = PV/RT$ · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 12 기체

아래 그림과 같은 장치에서 1.0기압의 대기압에서 측정된 수은 기둥의 높이 차이(h)가 19 cm이다. 기체의 압력은 얼마인가?

[화학올림피아드 2013년 10번]



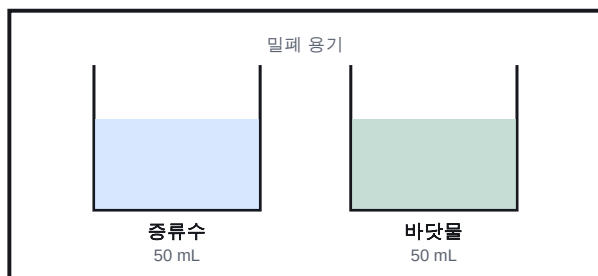
- ① 0.25 기압 ② 0.75 기압 ③ 1.25 기압 ④ 1.75 기압

문제 13 용액

화학올림피아드 2004년 51번

아래 그림과 같이 증류수와 바닷물이 각각 50 mL씩 들어있는 두 비커를 한 용기에 넣고 밀폐한 후 변화를 관찰하였다. 충분한 시간이 지난 후 예상되는 결과는?

- ① 수위의 변화가 없다.
 ② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.
 ③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.
 ④ 바닷물에 들어 있는 염분은 그대로 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.



재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 14 분자간인력

문제 42

정답률 : 85%

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?

[화학올림피아드 2015년 42번]

- ① 기화열 ② 끓는점 ③ 증기압 ④ 승화점

문제 15 고체

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약 $3R$ 이다. 어떤 금속성 고체의 비열이 $0.392 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 로 측정되었다. 이 고체는? (단, R 은 기체상수이다.)

[화학올림피아드 2014년 23번]

- ① K ② Ti ③ Cu ④ Rh

문제 16 고체

화학올림피아드 2008년 57번

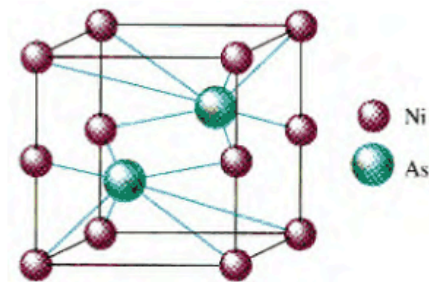
다음은 Cu(흰색 구)와 Au(검은색 구)로 이루어진 합금의 단위세포 구조를 나타낸 것이다. 이 합금의 화학식은?

- ① CuAu
② Cu₃Au
③ Cu₃Au₄
④ Cu₄Au₃

문제 17 고체

아래 그림과 같은 단위세포를 가진 NiAs 화합물의 실험식은?

[화학올림피아드 2012년 36번]



- ① Ni₃As ② Ni₂As
③ NiAs ④ NiAs₂

문제 18 고체

금속의 결정 구조 중 공간점유효율이 다른 것은?

[화학올림피아드 2013년 53번]

- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)

문제 19 고체

반지름이 a 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 면의 면적은 얼마인가?

[화학올림피아드 2012년 15번]

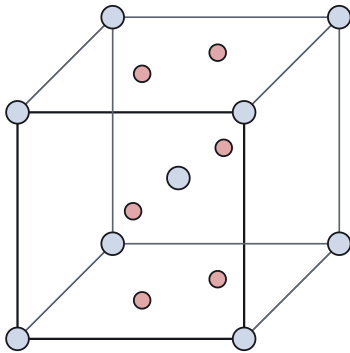
- ① $8a^2$ ② $(\frac{4}{\sqrt{3}})a^2$ ③ $(\frac{8}{\sqrt{3}})a^2$ ④ $(\frac{16}{3})a^2$

문제 20 고체

화학올림피아드 2006년 24번

결정성 고체화합물은 단위세포(unit cell)라고 불리는 기본단위의 3차원적인 반복으로 구조를 설명할 수 있다. 다음 그림과 같은 단위세포를 갖는 결정성 고체 화합물의 실험식은? (Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있고, O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다.)

- ① TiO
② Ti₃O₂
③ Ti₂O₃
④ TiO₂

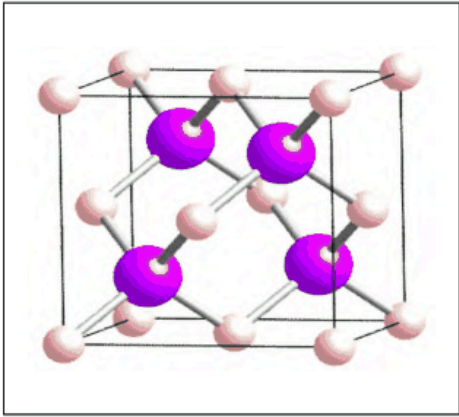


○ Ti (꼭짓점 8 · 중심 1) · ● O (윗면 2 · 밑면 2 · 내부 2)

단위세포 (루틸형) · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 21 고체

오른쪽 그림은 금속(M) 양이온(작은 공 모양)과 비금속(X) 음이온(큰 공 모양)으로 구성된 이온성 고체 결정의 단위세포이다.
단위세포에 존재하는 양이온은 면심입방구조를 가지며, 음이온은 양이온으로 이루어진 사면체 구멍에 위치한다.
이온성 고체의 화학식과, 전체 사면체 구멍 중 비금속 음이온이 차지한 사면체 구멍의 비율을 옳게 짝지은 것은?



[화학올림피아드 2014년 29번]

	화학식	사면체 구멍 점유율(%)
①	MX	50
②	MX	100
③	M ₂ X	50
④	M ₂ X	100

문제 22 용액

화학올림피아드 2004년 40번

같은 질량의 글루코오스(glucose, 분자량=180)와 톨루엔(toluene, 분자량=90)으로 이루어진 용액에서 글루코오스의 몰분율 (mole fraction)은?

- ① 1/4
- ② 1/3
- ③ 2/3
- ④ 3/4

문제 23 용액

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?
[화학올림피아드 2016년 15번]

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.1

문제 24 용액

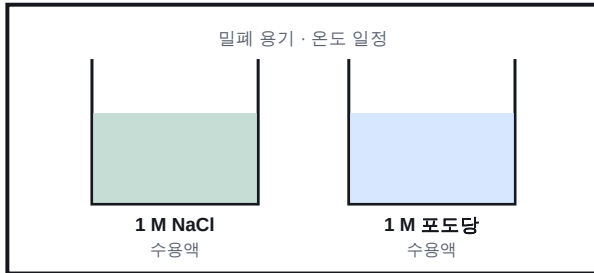
화학올림피아드 2005년 30번

다음 농도 중 온도에 따라 그 값이 변하는 것은?

- ① 몰 분율
- ② 질량 백분율
- ③ 몰랄 농도
- ④ 몰 농도

아래 그림처럼 밀폐된 공간 안에 같은 모양의 비커 두 개에 각각 1M NaCl 수용액과 1M 포도당 수용액을 같은 부피만큼 넣어둔 후 한참을 두었을 때 일어난 변화로 옳은 것은? 단, 온도는 일정하게 유지된다고 가정한다.

- ① (A)의 수면이 (B)의 수면보다 높아진다.
- ② (B)의 수면이 (A)의 수면보다 높아진다.
- ③ (A), 두 용액의 수면 높이는 변화가 없다.
- ④ (A), 두 용액의 수면의 높이가 처음보다 높아진다.



재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 26 용액

다음 중 어는점이 가장 낮은 물질은?

[화학올림피아드 2013년 20번]

- ① 순수한 H_2O
- ② 0.60 m 글루코오스 수용액
- ③ 0.50 m KF 수용액
- ④ 0.245 m FeI_3 수용액

문제 27 용액

삼투 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 33번]

- ① 평형 과정으로 볼 수 있다.
- ② 삼투 현상이 생기면 반투막에 압력이 미친다.
- ③ 두 용액의 농도가 같아지려는 경향으로 일어난다.
- ④ 용질 분자는 진한 용액에서 묽은 용액으로 이동한다.

문제 28 용액

다음 현상들 중 용액의 총괄성과 가장 관련이 적은 것은?

[화학올림피아드 2014년 50번]

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.
- ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
- ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다.
- ④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다.

문제 29 용액

화학올림피아드 2003년 34번

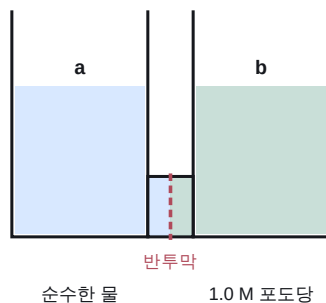
용액의 삼투압은 용질의 농도에 비례하며, 이를 이용하여 용액에 들어 있는 용질의 분자량을 구할 수 있다. 이 때, 용질의 농도 단위로 사용하는 것은?

- ① 몰농도
- ② 몰분율
- ③ 몰랄농도
- ④ 퍼센트농도

문제 30 용액

화학올림피아드 2007년 47번

다음 그림과 같이 두 액체를 분리하는 반투막이 있다. (i) 반투막이 물만 통과시키는 경우 (ii) 반투막이 물과 포도당을 통과시키는 경우 위 각각의 경우에 대하여 충분한 시간이 지난 후 양쪽 용액의 수위(a, b의 위치)는 어떻게 달라지는가? 단 물의 증발은 고려하지 않는다.

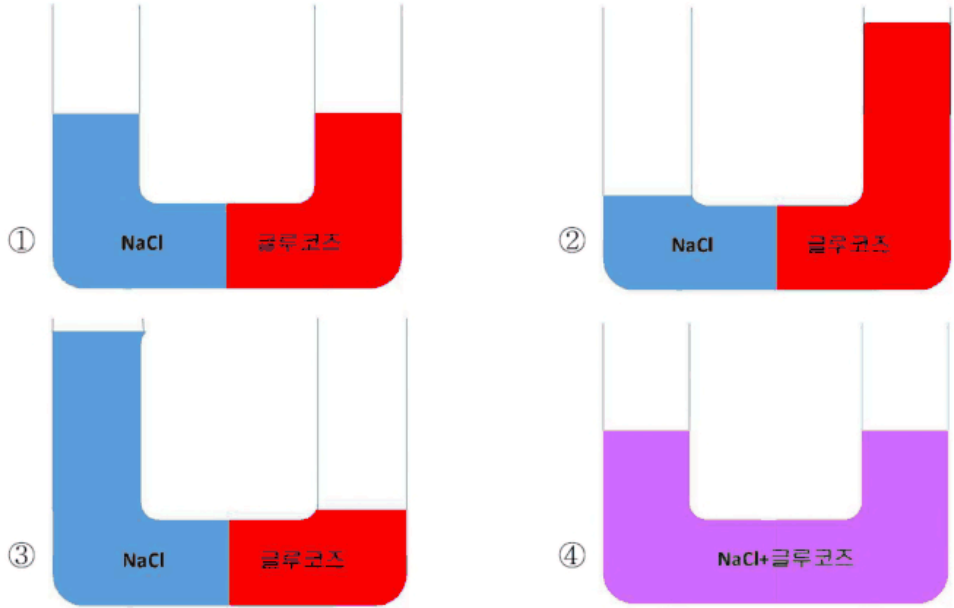


반투막을 둔 두 액체 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 31 용액

1 몰랄농도의 글루코즈($C_6H_{12}O_6$)와 1몰랄농도의 염화 소듐($NaCl$) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 27번]



문제 32 엔탈피

화학올림피아드 2003년 56번

다음 중 흡열과정은?

- ① 가솔린의 연소
- ② 에어컨디셔닝 냉매의 응축
- ③ 물이 어는 현상
- ④ 아이오딘의 승화(고체 → 기체)

문제 33 엔탈피

알루미늄은 자연에 보크사이트(bauxite)라고 부르는 산화물(Al_2O_3)로 존재하는데, 이를 알루미늄으로 만드는데 다음과 같이 많은 에너지가 필요하다.



이 반응을 통해 1 kg의 알루미늄을 얻는데 필요한 에너지와 가장 가까운 값은?

- ① $3 \times 10^3 \text{ kJ}$
- ② $3 \times 10^4 \text{ kJ}$
- ③ $3 \times 10^5 \text{ kJ}$
- ④ $3 \times 10^6 \text{ kJ}$

고체 브로민의 표준 승화 엔탈피가 +40.1 kJ/mol 이고, 표준 용융 엔탈피가 +10.6 kJ/mol 일 때, 액체 브로민의 표준 증발 엔탈피는?

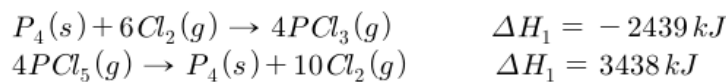
- ① - 29.5 kJ/mol
- ② - 50.7 kJ/mol
- ③ + 29.5 kJ/mol
- ④ + 50.7 kJ/mol

문제 35 엔탈피

아래의 두 열화학 반응식을 이용하여, 같은 온도, 압력 조건에서

$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 반응의 엔탈피 변화($\Delta H_{\text{반응}}$)를 계산하면?

[화학올림피아드 2015년 14번]



- ① -999 kJ
- ② 250 kJ
- ③ 999 kJ
- ④ 5877 kJ

문제 36 엔탈피

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한 $ICl(g)$ 의 표준 생성 엔탈피 [kJ/mol]는?

[화학올림피아드 2016년 7번]

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$	243
$I_2(g) \rightarrow 2I(g)$	150
$ICl(g) \rightarrow I(g) + Cl(g)$	211
$I_2(s) \rightarrow I_2(g)$	65

- ① -36
- ② -18
- ③ 18
- ④ 36

문제 37 엔탈피

NO의 생성 엔탈피는 +90 kJ/mol, N_2 분자와 O_2 분자의 결합 에너지는 각각 941, 499 kJ/mol이다. NO 분자의 결합 에너지와 가장 가까운 값은? 아래 단위는 kJ/mol.

[화학올림피아드 2011년 27번]

- ① 600
- ② 700
- ③ 800
- ④ 900

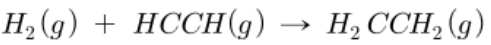
문제 38 엔탈피

다음 반응들 중 표준 반응 엔탈피($\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$)와 생성물의 표준 생성 엔탈피(ΔH°_f)가 같은 것은?
[화학올림피아드 2013년 45번]

- ① $Xe(g) + 2F_2(g) \rightarrow XeF_4(s)$
- ② $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$
- ③ $N_2(g) + O_3(g) \rightarrow N_2O_3(g)$
- ④ $C(s, diamond) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

문제 39 엔탈피

다음 반응에 대하여 평균 결합(해리)에너지 데이터를 활용하여 다음 반응의 표준 반응엔탈피 ΔH° 를 유추하시오.
[화학올림피아드 2012년 20번]



결합	결합엔탈피(kJ/mol)	결합	결합엔탈피(kJ/mol)
$H-H$	436	$C \equiv C$	812
$C-C$	347	$C-H$	414
$C=C$	620		

- ① -200 kJ
- ② 200 kJ
- ③ -214 kJ
- ④ 214 kJ

문제 40 엔트로피

화학올림피아드 2005년 29번

다음 열역학 함수 중에서 절대 값이 존재하는 것은?

- ① 엔탈피
- ② 엔트로피
- ③ 내부 에너지
- ④ Gibbs 자유 에너지

문제 41 엔트로피

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- ① 1몰 $SO_2(g) > 1\text{몰 } SO_3(g)$
- ② 2몰 $CO_2(s) > 1\text{몰 } CO_2(g)$
- ③ 3몰 $O_2(g) > 2\text{몰 } O_3(g)$
- ④ 1몰 $KBr(s) > 1\text{몰 } KBr(aq)$

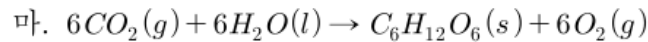
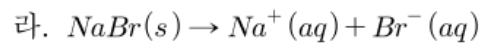
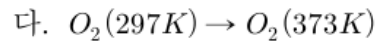
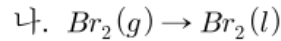
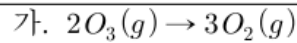
다음 중 엔트로피가 감소하는 과정은?

- ① 따뜻한 봄이 되어 눈이 녹는 과정
- ② 바람에 종이뭉치가 흩어져 날아가는 과정
- ③ 구멍이 생긴 물통으로부터 물이 흘러나오는 과정
- ④ 컴퓨터가 실리콘, 구리, 탄소, 철 등으로부터 만들어지는 과정

문제 43 엔트로피

다음 반응 중 엔트로피가 증가하는 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 33번]



- ① 가, 나, 다 ② 나, 라, 마
- ③ 가, 다, 라 ④ 가, 다, 라, 마

문제 44 엔트로피

다음 중 엔트로피 증가가 가장 큰 반응은?

- ① $K(s) + O_2(g) \rightarrow KO_2(s)$ ② $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
- ③ $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$ ④ $H_2(g) + I_2(s) \rightarrow 2HI(g)$

문제 45 엔트로피

1기압 하에서 물의 기화[$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$]에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?

- ① a, c
- ② a, d
- ③ b, c
- ④ b, d

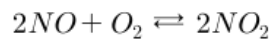
문제 46 평형상수

용액에서 일어나는 반응 $A + B \rightleftharpoons 2C$ 의 평형 상수는 144이다.
같은 온도에서 A와 B를 각각 0.4 몰씩 넣어 용액 2L를 만들고 평형에 도달하였을 때 C의 농도와 가장 가까운 값은? 용액에서 위 반응만 일어난다고 가정하라.
[화학올림피아드 2011년 7번]

- ① 0.1 M ② 0.4 M ③ 0.7 M ④ 1.0 M

문제 47 평형상수

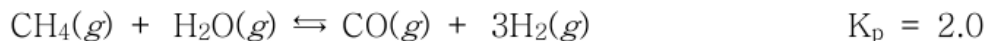
닫힌 용기에 일산화질소(NO)와 산소(O_2)를 각각 1 기압씩 채운 후, 다음과 같은 평형에 도달하게 하였다. 평형 상태에서 산소의 분압이 0.60 기압이라고 할 때, 이 반응의 K_p 는 얼마인가?
[화학올림피아드 2014년 55번]



- ① 0.19 ② 0.74 ③ 1.6 ④ 27

문제 48 평형상수

아래 반응이 평형을 이루고 있을 때 H_2 , H_2O , CH_4 의 분압은 각각 0.20 atm이라면 CO의 분압은?



- ① 0.20 atm ② 1.0 atm ③ 2.0 atm ④ 10. atm

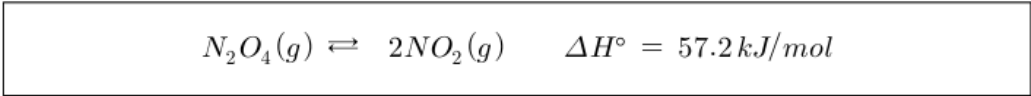
문제 49 화학평형

화학 반응의 진행 정도나 방향에 대하여 알려주는 반응지수(reaction quotient, Q)와 평형상수(K)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① $Q = K$ 인 상태는 평형 상태이다.
② $Q > K$ 일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.
③ 반응 초기에 반응물만 존재할 때 Q 값은 0이다.
④ 높은 온도일수록 Q값이 K값과 같아지는데 걸리는 시간이 줄어든다.

문제 50 화학평형

N_2O_4 와 NO_2 는 다음과 같은 평형 반응식을 가진다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
[화학올림피아드 2013년 60번]

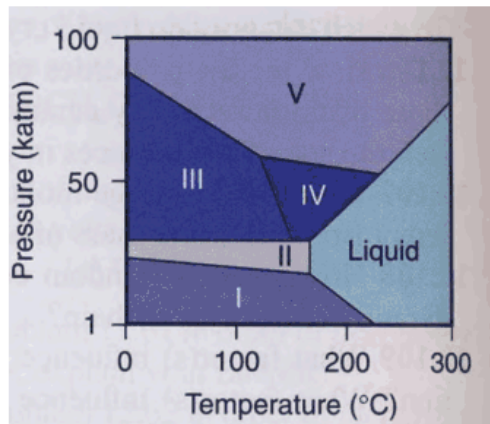


- ① 이 반응은 흡열반응이다.
- ② 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.
- ③ 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.
- ④ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.

수고 많이 했습니다!!!

문제 51 용해평형

아래 상평형도에 나타난 것과 같이 비스무트(Bi)에는 여러 가지 고체 상태 [I~V]가 있어서, 비스무트는 고압 연구에 사용하는 장비들을 보정하는 데 사용된다.

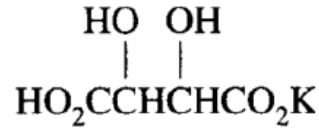
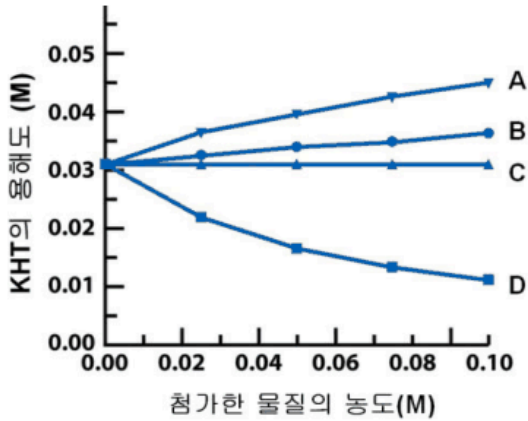


비스무트의 상평형도에 관한 설명으로 옳은 것은?
[화학올림피아드 2011년 33번]

- ① 삼중점이 3개만 존재한다.
- ② 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
- ③ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
- ④ 100°C, 1~100 katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.

문제 52 용해평형

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스, MgSO_4 , NaCl , KCl 네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	KCl	NaCl	글루코오스	MgSO_4
②	MgSO_4	NaCl	글루코오스	KCl
③	MgSO_4	KCl	NaCl	글루코오스
④	KCl	MgSO_4	NaCl	글루코오스

문제 53 용해평형

화학올림피아드 2004년 43번

AgCl 의 K_{sp} 는 1.8×10^{-10} 이다. AgCl 의 용해도 값을 K_{sp} 로 표시하면?

- ① K_{sp}
- ② $2K_{sp}$
- ③ $(K_{sp})^{1/2}$
- ④ K_{sp}^2

문제 54 이온화도

화학올림피아드 2006년 34번

0.1 M 약한 산($K_a = 1.0 \times 10^{-5}$) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 %
- ② 0.1 %
- ③ 1%
- ④ 10%

문제 55 이온화도

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 3.0일 때, HA의 해리 백분율은?

[화학올림피아드 2015년 37번]

- ① 0.02% ② 0.20% ③ 2.0% ④ 20%

문제 56 지시약

지시약으로 사용되는 티몰블루(HIn, $pK_a=8.9$)는 pH값이 8.9 이하인 용액에서는 노란색을 띠는 HIn 형태로 주로 존재한다. 반면에 8.9 이상인 용액에서는 파란색을 띠는 In^- 형태로 주로 존재한다. pH 7.9인 용액에서 $[HIn] : [In^-]$ 의 비는?

[화학올림피아드 2013년 27번]

- ① 1 : 10 ② 1 : 1 ③ 2 : 1 ④ 10 : 1

문제 57 지시약

0.100 M 암모니아($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)를 0.100 M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pK_a
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

[화학올림피아드 2016년 42번]

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모싸이몰 블루 ④ 페놀프탈레인

문제 58 이온화도

다음 중 물에 녹았을 때 수용액을 산성으로 만드는 것은?

- ① KBr ② Na_2CO_3 ③ NH_4Cl ④ NaF

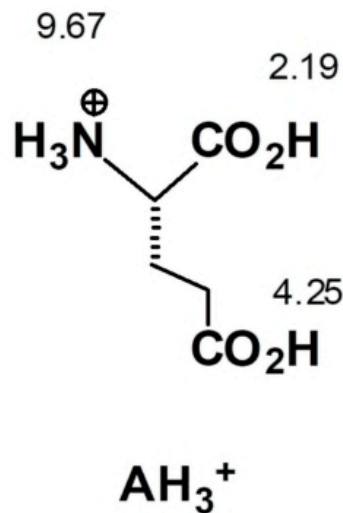
다음 중 pH 4.76의 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은? (CH_3COOH 의 pK_a 는 4.76이다.)

- ① 물 1L에 CH_3COOH 0.5mol 과 CH_3COONa 0.5mol 을 각각 넣는다.
- ② 물 500mL에 CH_3COOH 0.5mol 과 CH_3COONa 0.5mol 을 각각 넣는다.
- ③ 물 1L에 CH_3COOH 1.0mol 과 NaOH 0.5mol 을 각각 넣는다.
- ④ 물 500mL에 CH_3COONa 0.5mol 과 HCl 0.5mol 을 각각 넣는다.

문제 60 중화반응

글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25°C 에서 AH_3^+ 의 pK_a 값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25°C , pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

[화학올림피아드 2016년 60번]



- ① AH_3^+
- ② AH_2
- ③ AH^-
- ④ A^{2-}

수고 많이 했습니다!!!

자료표

평균 원자량

원소	원자량	원소	원자량
H	1.0	Ar	39.9
He	4.0	K	39.1
Li	6.9	Ca	40.1
C	12.0	Cr	52.0
N	14.0	Mn	54.9
O	16.0	Fe	55.8
F	19.0	Ni	58.7
Ne	20.2	Cu	63.5
Na	23.0	Zn	65.4
Mg	24.3	Br	79.9
Al	27.0	Ag	107.9
Si	28.1	I	126.9
P	31.0	Ba	137.3
S	32.1	Pb	207.2
Cl	35.5		

상수

기체 상수 R	0.0821 L·atm/(mol·K) = 8.314 J/(mol·K)
아보가드로 수 N _A	6.02×10 ²³ /mol
물의 이온곱 상수 K _w (25 °C)	1.0×10 ⁻¹⁴
패러데이 상수 F	96,500 C/mol
표준 상태 (STP)	0 °C, 1 atm — 기체 1 mol = 22.4 L

문항에 다른 값이 주어지면 문항의 값을 먼저 씁니다.